Федор Фесенко

Email: fedorgym2005@gmail.com
tg: @howtozabotatshad
Github: fedor13F

Обо мне

- Студент Сибирского федерального университета («Программная инженерия»), специализируюсь на ML с фокусом на RecSys и Information Retrieval. Основные интересы: RecSys, Information Retrieval, NLP.

Проекты

- **Рекомендательная система**
  - **Задача**: Построение end-to-end рекомендательной системы (кандидат-генерация + ранжирование) на данных Яндекс.Лавки в рамках соревнования от ШАД.
  - **Кандидат-генерация**: Реализовал и сравнил item-to-item, ALS и Two-Tower модель. Для Two-Tower исследовал две архитектуры: обучаемые эмбеддинги и Mean-энкодер (среднее эмбеддингов истории). Отбор кандидатов проводил по Recall@500, MRR@500 и Coverage.
  - **Обучение**: В кандгенах провёл эксперименты с BCE, Softmax, Sampled Softmax (uniform и in-batch негативы) и logQ-коррекцией для устранения bias. В ранкере сравнил лоссы YetiRank и PairLogit.
  - **Ранжирование**: Скоры кандидат-генераторов использовал как признаки для CatBoost. По Feature Importance, косинусы от ALS и Two-Tower вошли в топ-5. Итоговое качество: **NDCG@10 = 0.396**.
- **Humanoid Benchmark: метрика для оценки предвзятости LLM**
  - **Задача**: Разработка метрики для оценки изменения семантического bias LLM после дообучения на узком целевом домене, в рамках студкемпа **Яндекс Образования**.
  - **Метод**: Предложил метрику на основе **affect valence** — разности косинусных близостей эмбеддингов целевых слов к позитивным и негативным эмоциональным якорям. Для отделения локальных «фаворитов» от глобального сдвига домена ввёл **дисперсию valence** (**Var**).
  - **Эксперименты**: Провёл domain-тюнинг Qwen2.5-1.5B и Qwen2.5-7B при разном объёме данных и числе эпох. Извлекал last hidden states трансформера, визуализировал через t-SNE.
  - **Результат**: Показал корреляцию метрики с объёмом дообучения (log(dataset_size × epochs)).

Достижения

- **Призёр RuCode.START 2024**: Чемпионат по алгоритмическому программированию (индивидуальный зачёт).

Образование

- **Сибирский федеральный университет**
  Программная инженерия, бакалавриат *2023 – н. в.*

Технологии и инструменты

- **ML/DL**: PyTorch, HuggingFace Transformers, scikit-learn, CatBoost, Optuna
- **Data Tools**: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn
- **Languages**: Python, SQL
- **Infrastructure**: Docker, FastAPI, MLflow, Airflow, Git